



Gateway Handler Diagrams - Current Firmware

Hình 1: Luồng xử lý dữ liệu End-to-End Uplink

```
sequenceDiagram
    participant Sensor
    participant LAN_MCU as LAN MCU
    participant WAN_MCU as WAN MCU
    participant Cloud
    Sensor->>LAN_MCU: Data
    LAN_MCU->>WAN_MCU: SPI DATA (seq, crc, payload)
    alt SPI bad (CRC Error)
        WAN_MCU-->>LAN_MCU: NACK (seq)
    else SPI ok
        WAN_MCU-->>LAN_MCU: ACK (seq)
    end
    WAN_MCU->>Cloud: MQTT Publish
    end
```

Hình 2: Luồng xử lý dữ liệu End-to-End Downlink

```
sequenceDiagram
    participant Cloud
    participant WAN_MCU as WAN MCU
    participant LAN_MCU as LAN MCU
    participant Sensor
    Cloud->>WAN_MCU: Command (MQTT Downlink)
    WAN_MCU->>LAN_MCU: SPI CMD (seq, crc, payload)
    alt SPI bad (CRC Error)
        LAN_MCU-->>WAN_MCU: NACK (retry)
    else SPI ok
        LAN_MCU-->>WAN_MCU: ACK
    end
    LAN_MCU->>Sensor: Forward command (UART/I2C/GPIO)
    end
```

Hình 3: Giao tiếp LAN-MCU ↔ WAN-MCU qua SPI (Async GPIO Handshake)

```
sequenceDiagram
    participant LAN_MCU as LAN-MCU (SPI Master)
    participant WAN_MCU as WAN-MCU (SPI Slave)
    Note over LAN_MCU, WAN_MCU: Uplink Data Flow (LAN -> WAN)
    LAN_MCU->>WAN_MCU: DATA (seq, crc, payload)
    alt CRC bad
        WAN_MCU-->>LAN_MCU: NACK (seq)
        LAN_MCU->>WAN_MCU: DATA retransmit
    else CRC ok
        WAN_MCU-->>LAN_MCU: ACK (seq)
    end
    Note over LAN_MCU, WAN_MCU: Downlink Data Flow (WAN -> LAN via GPIO Interrupt)
    WAN_MCU->>LAN_MCU: Assert GPIO Handshake (Tạo ngắt báo có dữ liệu)
    Note right of LAN_MCU: LAN-MCU xử lý ngắt (Interrupt)
    LAN_MCU->>WAN_MCU:
```

SPI Clocking (Đọc dữ liệu) WAN_MCU-->>LAN_MCU: CMD (seq, crc, payload) WAN_MCU->>LAN_MCU: De-assert GPIO Handshake alt CRC bad LAN_MCU-->>WAN_MCU: NACK (seq) else CRC ok LAN_MCU-->>WAN_MCU: ACK (seq) end

Hình 4: Cập nhật cấu hình từ App PC (USB/UART)

sequenceDiagram participant PC as App PC (Python) participant WAN_MCU as WAN-MCU participant LAN_MCU as LAN-MCU Note over PC, WAN_MCU: Giai đoạn 1: Kết nối & Nhận diện PC->>WAN_MCU: Scan & Connect WAN_MCU-->>PC: Trả về Device Info / Current Config Note over PC, LAN_MCU: Giai đoạn 2: Cập nhật cấu hình PC->>WAN_MCU: Gửi lệnh "CF..." (USB/UART) WAN_MCU-->>PC: OK CMD_QUEUED WAN_MCU->>WAN_MCU: Parse + Xác định Target (WAN/LAN) alt Target = WAN WAN_MCU->>WAN_MCU: Validate + Save NVS + Apply (Net/MQTT/...) else Target = LAN WAN_MCU->>LAN_MCU: Forward config (SPI) LAN_MCU->>LAN_MCU: Validate + Save NVS + Apply LAN_MCU-->>WAN_MCU: ACK (OK/FAIL) end WAN_MCU-->>PC: Reply Result (OK/FAIL)

Hình 5: Cập nhật cấu hình từ Web Config Portal

sequenceDiagram participant Browser as Browser (HTTP) participant WAN_MCU as WAN MCU (DA2_esp) participant LAN_MCU as LAN MCU (DA2_esp_LAN) Note over Browser, LAN_MCU: Cấu hình WAN (WiFi, LTE, MQTT, ...) Browser->>WAN_MCU: POST /api/config {"wifi":{"ssid":"MyNetwork"}} WAN_MCU->>WAN_MCU: Parse JSON -> Build CFWF command
Push vào config_handler_queue WAN_MCU->>WAN_MCU: config_handler_task apply
NVS save + esp_wifi_set_config() WAN_MCU-->>Browser: HTTP 200 OK Note over Browser, LAN_MCU: Cấu hình LAN (BLE, LoRa, Zigbee) Browser->>WAN_MCU: POST /api/lan_config {"type":"BLE", "config":{...}} WAN_MCU->>WAN_MCU: Parse JSON -> Build CFBL:JSON
Push vào config_handler_queue WAN_MCU->>LAN_MCU: SPI Master: [HEADER][CFBL:JSON][CHECKSUM] LAN_MCU->>LAN_MCU: SPI Slave receive complete
Parse CFBL prefix LAN_MCU->>LAN_MCU: JSON Parser -> NVS save
Module Monitor: Stop -> Reinit bus -> Start BLE handler LAN_MCU-->>WAN_MCU: SPI Uplink: ML:CFBL:0:OK WAN_MCU-->>Browser: HTTP 200 OK

Hình 6: Lưu đồ giải thuật Data Communication Handler

flowchart TD
A[PC send command] --> B[WAN parse command]
B --> C{Scan/Read?}
C -- Yes --> D[Read config từ NVS/RAM]
D --> E[Reply config về PC]
C -- No --> F[Queue + validate config]
F --> G{Target MCU?}
G -- WAN --> H[Save to NVS + Apply]
G -- LAN --> I[Forward to LAN via SPI]
I --> J{LAN ACK?}
J -- OK --> K[LAN: Save + Apply
WAN: Ghi nhận OK]
J -- FAIL --> L[LAN: Giữ config cũ
WAN: Ghi nhận Lỗi]
H --> M[Reply OK/FAIL về PC]
K --> M
L --> M

Hình 7: Lưu đồ giải thuật FOTA Dual-MCU

flowchart TD
A[Server gửi lệnh OTA] --> B[Gateway nhận lệnh, WAN đánh dấu OTA mode]
B --> C[WAN khởi tạo chế độ WiFi AP]
C --> D[LAN kết nối vào WiFi AP của WAN, lấy IP]
D --> E[LAN tải Firmware & tiến hành Update]
E --> F{LAN Update OK?}
F -- No --> G[Fallback về phiên bản cũ]
F -- Yes --> H[LAN gửi tín hiệu Handshake báo xong cho WAN]
H --> I[WAN tự tiến hành OTA Update]
I --> J{WAN Update OK?}
J -- No --> G
J -- Yes --> K[Báo cáo OK & Version mới lên Server]

Hình 8 Hệ thống cấu hình Module Base Setting (JSON)

flowchart TD
A[PC App / Server] --> B[Gửi JSON config
CFBL:JSON:... / CFLR:JSON:...]
B --> C[WAN MCU tiếp nhận]
C --> D{Định tuyến Config
WAN hay LAN?}
D -- WAN params --> E[Apply trực tiếp
Save to NVS]
D -- LAN params --> F[Forward qua SPI xuống LAN MCU]
F --> G[LAN MCU Parse JSON]
G --> H[Init UART/SPI/I2C theo config]
H --> I[Khởi động Handler Task
Module sẵn sàng]
E --> J[(Module Ready
for Commands)]
I --> J
J --> K[Server gửi lệnh điều khiển
CFBL:0:MODULE_BLE_SCAN:5000
hoặc CFBL:0:MODULE_HW_RESET]
K --> L{Match function
trong JSON?}
L -- Prefix

match
(vd: AT+SCAN=) --> M[Lấy GPIO + Timeout
từ JSON config] M --> N[Gửi lệnh qua UART
đến Module vật lý] L -- Exact match / GPIO-only
(vd: MODULE_HW_RESET) --> O[Chỉ toggle chân GPIO
Không gửi UART] N --> P([Trả kết quả về Server]) O --> P

Hình 9: Luồng điều khiển End-to-End từ ThingsBoard đến thiết bị BLE (ESP32 LED Bulb)

sequenceDiagram participant TB as ThingsBoard Dashboard participant WAN as WAN MCU (DA2_esp) participant LAN as LAN MCU (DA2_esp_LAN) participant BLE as STM32WB55 (BLE Central) participant LED as ESP32 LED Bulb Note over TB, LED: Stage 1 - Load BLE module config (one-time) TB->>WAN: MQTT: CFBL:JSON:{module_id, baudrate, functions[]}
WAN->>LAN: SPI forward LAN->>LAN: Parse JSON -> Init UART 115200 -> Start BLE handler
LAN-->>WAN: ACK: OK WAN-->>TB: MQTT: config_saved Note over TB, LED: Stage 2 - Control LED device TB->>WAN: MQTT RPC: CFBL:0:AT+CONNECT=AA:BB:CC:DD:EE:FF
WAN->>LAN: SPI forward LAN->>BLE: UART: AT+CONNECT=AA:BB:CC:DD:EE:FF\r\n BLE->>LED: BLE GATT Connect BLE-->>LAN: +CONNECTED:0 LAN-->>WAN: SPI uplink: OK
WAN-->>TB: MQTT: connected TB->>WAN: MQTT RPC: CFBL:0:AT+WRITE=0,0x000F,01 (Turn ON)
WAN->>LAN: SPI forward LAN->>BLE: UART: AT+WRITE=... BLE->>LED: BLE GATT Write Characteristic LED-->>BLE: BLE Notify: ACK BLE-->>LAN: +NOTIFY:... LAN-->>WAN: SPI uplink: OK WAN-->>TB: MQTT: lamp_on